

# 迈克尔逊干涉实验的仿真研究

乔 亮

(福建江夏学院数理教研部, 福建福州 350108)

**摘 要:** 利用 Matlab 软件, 根据光的干涉理论, 模拟迈克尔逊干涉实验的等倾干涉和白光干涉图样, 便于直接观察到改变参数对实验现象的影响. 用直观的图像将抽象的相干性理论形象化, 希望能够改进和丰富物理实验教学的手段.

**关键词:** 迈克尔逊干涉仪; 光的干涉; Matlab 模拟

**中图分类号:** G812.78 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-8135 (2015) 03-0050-03

**DOI:** 10.13743/j.cnki.issn.1009-8135.2015.03.014

在高等教育的普通物理教学中, 光学作为独立的章节, 教学内容中主要体现了光波动性的特质. 光的干涉现象是当两个或多个光束在空间叠加时, 在叠加区域内出现的各点强度稳定的强弱分布现象. 光的干涉、衍射和偏振都是波动光学的主要研究对象. 光的干涉和干涉仪应用较为广泛, 例如用干涉方法研究光谱线的超精细结构, 精密计量长度; 检验光学零件的各种偏差, 在光学器件表面镀膜以减少或增加反射光能等. 干涉仪从方法上来说大致可分为两类: 分波前装置和分振幅装置. 前者只容许使用足够小的光源, 而后者可使用扩展光源, 可获得强度较大的干涉效应<sup>[1-3]</sup>. 迈克尔逊干涉仪就属于这类. 本文针对迈克尔逊干涉仪实验, 根据光强分布的理论公式, 利用 Matlab 编程得到数值曲线, 模拟光的干涉现象, 并与实验效果相对比, 可以加深对光干涉现象的认识和理解. 本文应用 Matlab 仿真单色光干涉和白光干涉, 并与实验结果类比.

## 1 基本原理

美国物理学家迈克尔逊 (A. A. Michelson, 1852—1931) 在 1881 年, 利用光的干涉原理, 发明了光学干涉仪器——迈克尔逊干涉仪<sup>[4]</sup>. 一束光经过一块分光板 (玻璃上镀有半透明的银膜, 使入射其上的光一半被折射, 一半被反射), 分成 A、B 两束, 再分别经两个反射镜反射回来, 相会后形成干涉条纹, 如图 1 所示. 两个反射镜中, 其一可以移动, 它的移动将导致干涉条纹发生变化, 并且移动的距离与条纹的变化数相关.  $M_2'$  是  $M_2$  参考半透膜表面  $G_1$  所成的虚象. 所以在光学上, 这里的干涉就相当于  $M_2'$  和  $M_1$  之间的空气板干涉. 迈克尔逊干涉仪的作用就在于制造这样一个假想空气层. 设置补偿板  $G_2$  是为了当使用白光光源时, 补偿  $G_1$  的色散.

## 2 干涉图样仿真与实验

### 2.1 等倾干涉

当  $M_1$  和  $M_2$  准确地相互垂直, 则空气层的二平面  $M_1$ 、 $M_2'$  相当于平行, 空气层厚度为  $d$ . A、B 两条光线间的程差为:

$$\Delta = 2d \cos \gamma \quad (1)$$

收稿日期: 2015-02-01

作者简介: 乔 亮 (1981-), 女, 吉林长春人, 福建江夏学院讲师, 博士, 主要研究激光遥感与激光技术.

基金项目: 福建江夏学院校级教育教学改革项目 (大学物理实验开放共享教学内容体系的构建); 福建省公共基础课实验教学平台项目 (物理综合创新实验中心) 阶段性成果

上式中  $\Delta$  为两列光波的相位差, 亮暗条件取决于下列条件:

$$\left. \begin{aligned} \Delta &= m\lambda && \text{亮条纹} \\ \Delta &= \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda && \text{暗条纹} \end{aligned} \right\} m=0,1,2, \dots \quad (2)$$

所以我们将得到一组亮暗相间的条纹. 如果  $G_1$  和  $G_2$  是绝对均匀且平行的, 那么光程差只决定于入射光在平板  $G_1$  上的入射角  $\gamma$ . 因此, 在平板  $G_1$  上, 具有相同入射角  $\gamma$  的光束经平板两表面反射后形成的反射光在其相遇点有相同的光程差, 也就是说, 凡入射角  $\gamma$  相同的光束就形成同一干涉条纹, 由于这样的原因, 通常把这种干涉条纹成为等倾干涉. 可见, 在  $d$  一定时, 光程差只决定于入射角. 相干光合成后的强度表达式为:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \frac{2\pi\Delta}{\lambda} \quad (3)$$

$I_1$  和  $I_2$  是 A、B 两支反射光的强度.

利用相干光光强合成原理, 设计 matlab 仿真程序, 主要程序段如下:

```
clear;clc;clf;
f=0.2;
lambda=632.8*10^(-9);
d=2.5*10^(-4);
theta=0.2;
rMax=f*tan(theta/2);
N=501;
for i=1:N
    x(i)=(i-1)*2*rMax/(N-1)-rMax;
    for j=1:N
        y(j)=(j-1)*2*rMax/(N-1)-rMax;
        r(i,j)=sqrt(x(i)^2+y(j)^2);
        delta(i,j)=2*d/sqrt(1+r(i,j)^2/f^2);
        Phi(i,j)=2*pi*delta(i,j)/lambda;
        B(i,j)=4*cos(Phi(i,j)/2)^2;
    end
end
NCLevels=255;Br=(B/4.0)*NCLevels;
figure(1);image(x,y,Br);
colormap(gray(NCLevels));
axis square;
```

图 2 是我们通过仿真程序, 改变不同的入射角条件  $\gamma$  和虚拟空气层厚度  $d$ , 得到的干涉图样. 当  $M_1$  移向  $M_2'$ , 即虚拟空气层厚度减小, 条纹向中心收缩, 并在中心一一消失. 每当  $M_1$  移

动  $\lambda/2$  的距离, 在中心消失一个条纹; 同时条纹的角间距增大, 条纹将疏松起来. 从图 2 中 (b) 和 (c) 可以看出, 当  $\gamma=0.2$  时,  $d$  越小, 干涉条纹分布越疏松, 这比较利于观察. 当  $M_1$  和  $M_2'$  完全重合时, 对于各个方向的入射光光程差均相等. 继续移动  $M_1$ , 使  $M_1$  逐渐离开  $M_2'$ , 条纹不断由中心冒出, 并且随着虚空气层厚度的增大, 条纹又逐渐地密集起来. 同样,  $d$  保持不变, 若  $\gamma$  做了改动, 对干涉条纹的影响是较大的. 如图 2 中的 (a) 和 (b)、(c) 和 (d) 都是此种情况, 入射角  $\gamma$  越小, 条纹越疏松清晰, 便于观察.

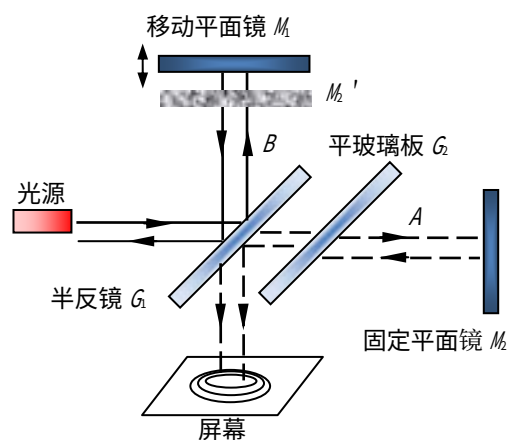


图 1 迈尔逊干涉仪原理图

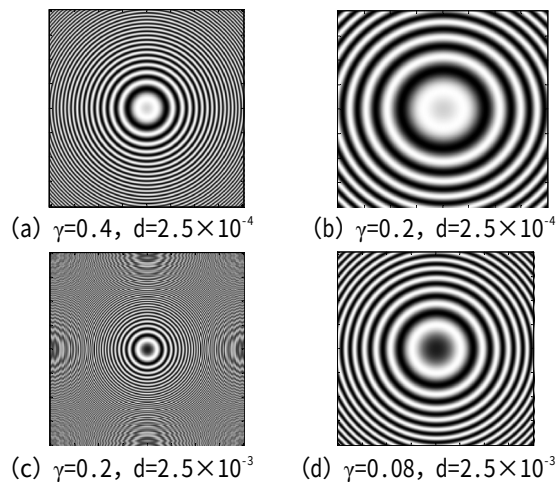


图 2 不同入射角条件干涉图样

## 2.2 等厚干涉

当  $M_1$ 、 $M_2$  不十分垂直, 则二平面形成一楔形的空气层, 空气层的厚度  $d$  可移动  $M_1$  的位置来改变. 由扩展光源发射出的光束经  $M_1$ 、 $M_2'$  反射后的两束光 A、B 相交于定域面上某点 P, 两束光的光程差可以近似地用  $\Delta=2d$  来计算. 即在同一厚度  $d$  的地方, 光程差相等, 干涉条纹仅取

决于厚度，故称为等厚干涉条纹。在实验操作中，为了能够下一步较顺利获得白光干涉，我们通常会将调节  $d$  适当加宽，会获得如图 3 的干涉图样。

干涉仪中的  $G_2$  是为了消除分光板分出的两束光 A 和 B 的不对称性而设置的。不加  $G_2$  时，光束 B 经过玻璃板  $G_1$  三次，而光束 A 只经过一次，加入  $G_2$  后光束 A 也经过玻璃板三次，故将  $G_2$  设置为是与  $G_1$  同样厚度的平玻璃板，因而得到补偿。这种补偿在单色光照明时并非必要，光束 B 经过玻璃板所增加的光程可以用空气中的行程补偿。但是用白光作光源时，玻璃对不同波长的光有不同的折射率，因而必须加入  $G_2$  才能同时补偿各种波长的程差，在观察白光条纹时补偿板  $G_2$  不可缺少<sup>[5][112-113]</sup>。

在等厚条纹的基础上，换上白光的光源，慢慢移动  $M_1$  镜，就会在视场中观察到彩色条纹。白光条纹只在楔形虚平板极薄时才能观察到。在可见光谱范围内，不同波长的光能引起人的不同颜色感觉<sup>[6]</sup>。利用七色光合成白光的仿真方法，给出白光干涉主要程序段：

```
lambda=[650,610,570,550,460,440,410]*1e-9;
RGB=[1,0,0;1,0.5,0;1,1,0;0,1,0;0,1,1;0,0,1;0.67,0,1];
xs=[-0.075:1.5e-4:0.075];
[x,y]=meshgrid(xs);
Irgb=zeros(1001,1001,3);
Iw=Irgb;
Br=1;r=1e-3;f=1;d=1e-5;D=0.25;
for i=1:1:7.
    k=2*pi/lambda(i);
    r1=sqrt((x-d/2).^2+y.^2+D^2);
    r2=sqrt((x+d/2).^2+y.^2+D^2);
    II=(cos(r1.*k)./r1+cos(r2.*k)./r2).^2+(sin(r1.*
k)./r1+sin(r2.*k)./r2).^2;
    Iw(:,i,1)=II*RGB(i,1);
    Iw(:,i,2)=II*RGB(i,2);
    Iw(:,i,3)=II*RGB(i,3);
end
I=Irgb*Iw;
imshow(I*Br)
```

```
Irgb=Irgb*Iw;
end
B=1/max(max(max(Irgb)));
I=Irgb*B;
imshow(I*Br)
```



图 3



图 4 (a)

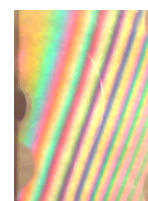


图 4 (b)

图 3 等厚干涉实验图样

图 4 白光干涉条纹仿真图和实验图

### 3 结 论

利用 Matlab 模拟干涉实验，可以直观显示干涉条纹图像，在程序中可以较为方便的改变空气薄膜厚度，入射角等参数，观察不同参数条件下干涉图样的变化。与迈克尔逊干涉仪实验紧密联系，对实验操作起到形象化的指导作用，也积极扩展了实验教学手段。

参考文献：

- [1]段晓勇,单永明.光的干涉和衍射的 Matlab 数值模拟[J].大学物理实验,2012 (3):95-97.
- [2]蒋礼,等.用迈克尔逊干涉仪测量全息干板膜厚度[J].应用光学,2006,27 (3):250-253.
- [3]谭毅.迈克尔逊干涉实验的仿真研究[J].实验室科学,2011 (2):121-124.
- [4]施大宁.文化物理[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013:109-110.
- [5]梁铨廷.物理光学[M].北京:电子工业出版社,2008.
- [6]蓝海江.白光干涉、衍射实验的计算机仿真[J].实验室研究与探索,2009 (12):16-19.

(责任编辑:于开红)

### A Simulation Study of Michelson Interference Experiment

QIAO Liang

(Fujian Jiangxia University, Fuzhou Fujian 350108, China)

**Abstract:** According to the theory of light interference, a simulation by Matlab program has been obtained on the equal inclination and white-light interference patterns of Michelson's interferometer. It is easy to observe the effect by parameter changes. Coherence theory has been visualized. It is hoped to improve and enrich teaching methods with it.

**Keywords:** Michelson's interferometer; light interference; simulation by Matla